

暑期强化课——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

5.混合层通关



@王道楼楼老师-计算机考研

计算机网络选择篇——第五章

考点分布:

【2014】UDP协议

【2021】UDP与TCP报文段

【2018】端口与寻址

【2010】 【2011】 【2013】 【2019】 【2020】 【2021】 【2022】 连接管理

【2009】 【2010】 【2015】 【2017】 【2020】 【2022】 拥塞控制

【2009】 【2011】 【2013】 【2019】 可靠传输 (考查序号确认序号)

Tips: 考查风格是越来越注重细节...



计算机网络选择篇——第六章

考点分布：

【2019】网络应用模型

【2010】 【2016】 【2018】 【2020】 DNS

【2009】 【2017】 FTP

【2012】 【2013】 【2015】 【2018】 电子邮件中的协议（主要考SMTP）

【2014】 【2015】 【2022】 WWW与HTTP

Tips: WWW与HTTP需要熟练掌握，常会放在大题里考查...



五、传输层

传输层提供的服务

功能

寻址与端口

套接字：{IP地址，端口号}

无连接服务&面向连接服务

可靠传输：不错、不丢、不乱

UDP协议

UDP数据报

UDP校验

★ TCP协议

TCP报文

TCP连接管理

三次握手

四次挥手

seq,ack,ACK,FIN,SYN

TCP可靠传输

TCP流量控制与拥塞控制

拥塞控制

慢开始、拥塞避免

快重传、快恢复

TCP报文段、IP分组、MAC帧



TCP首部

应用层数据

IP首部

TCP首部

应用层数据

MAC帧头

IP首部

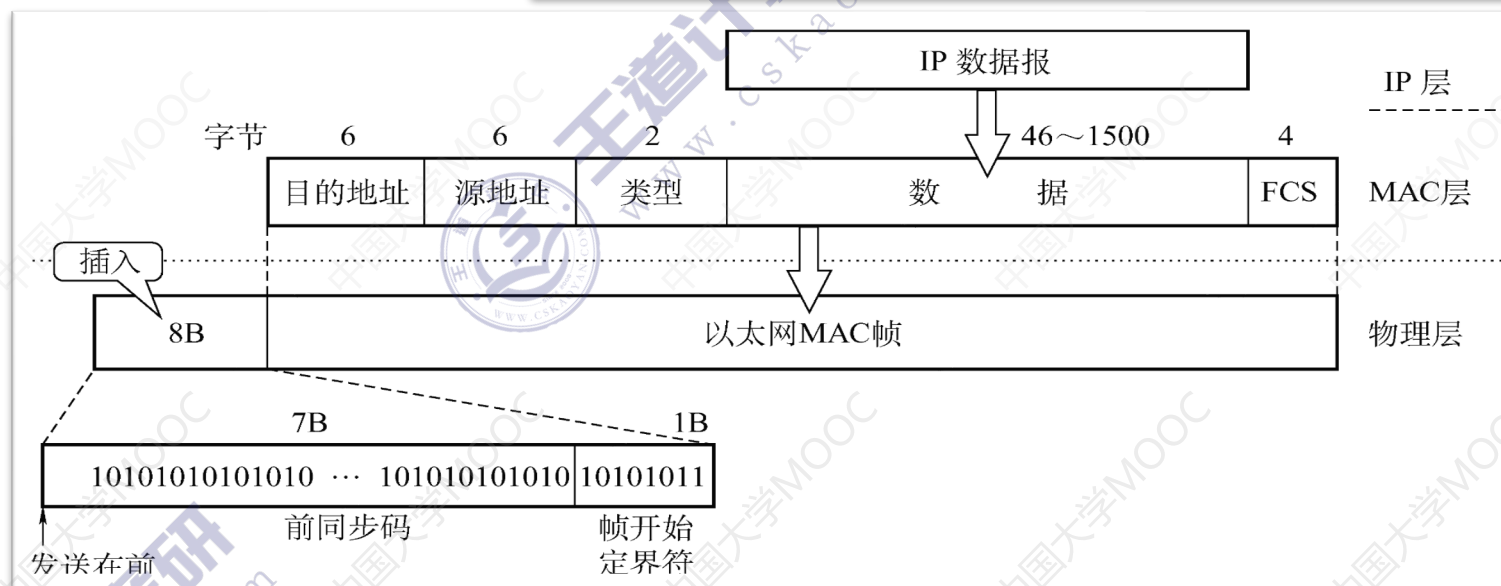
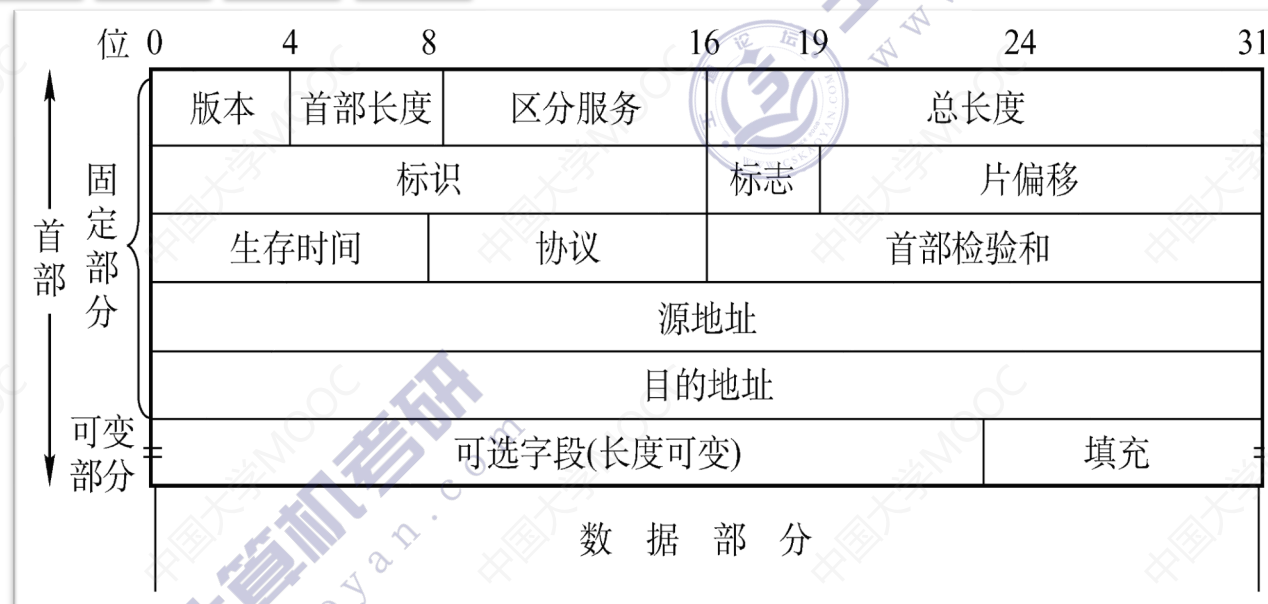
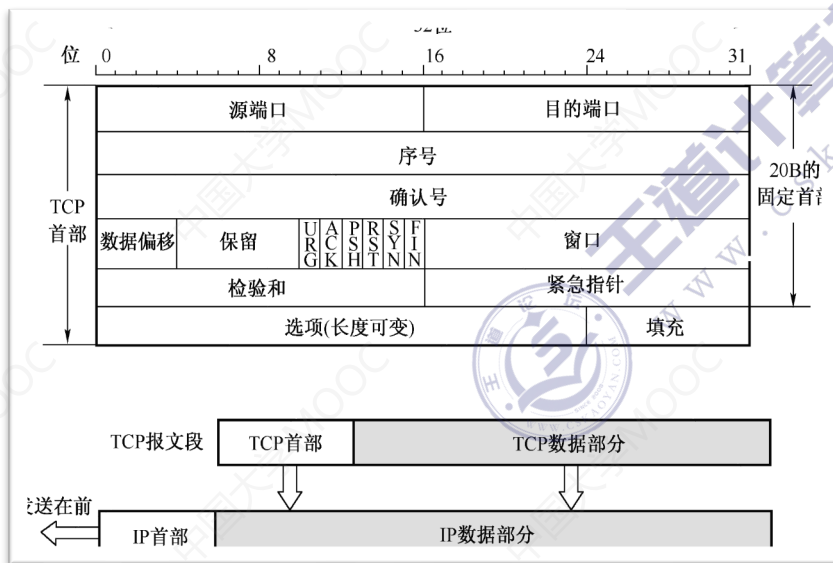
TCP首部

应用层数据

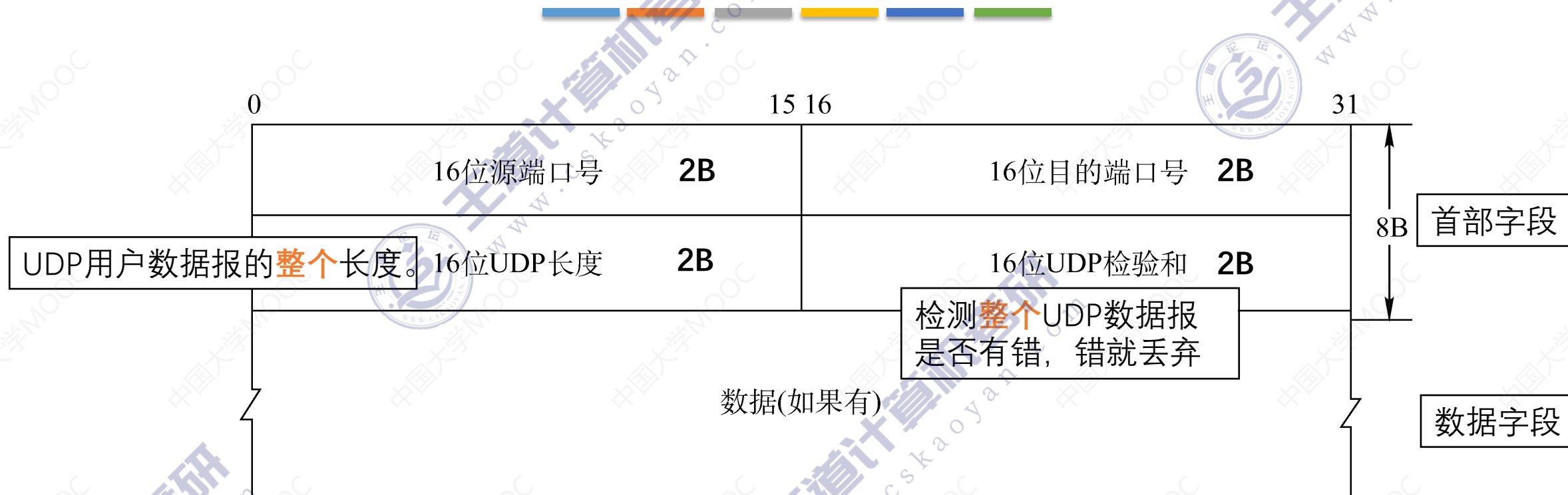
MAC帧尾

MAC帧首部+尾部=18B，数据部分为46B~1500B

TCP报文段、IP分组、MAC帧

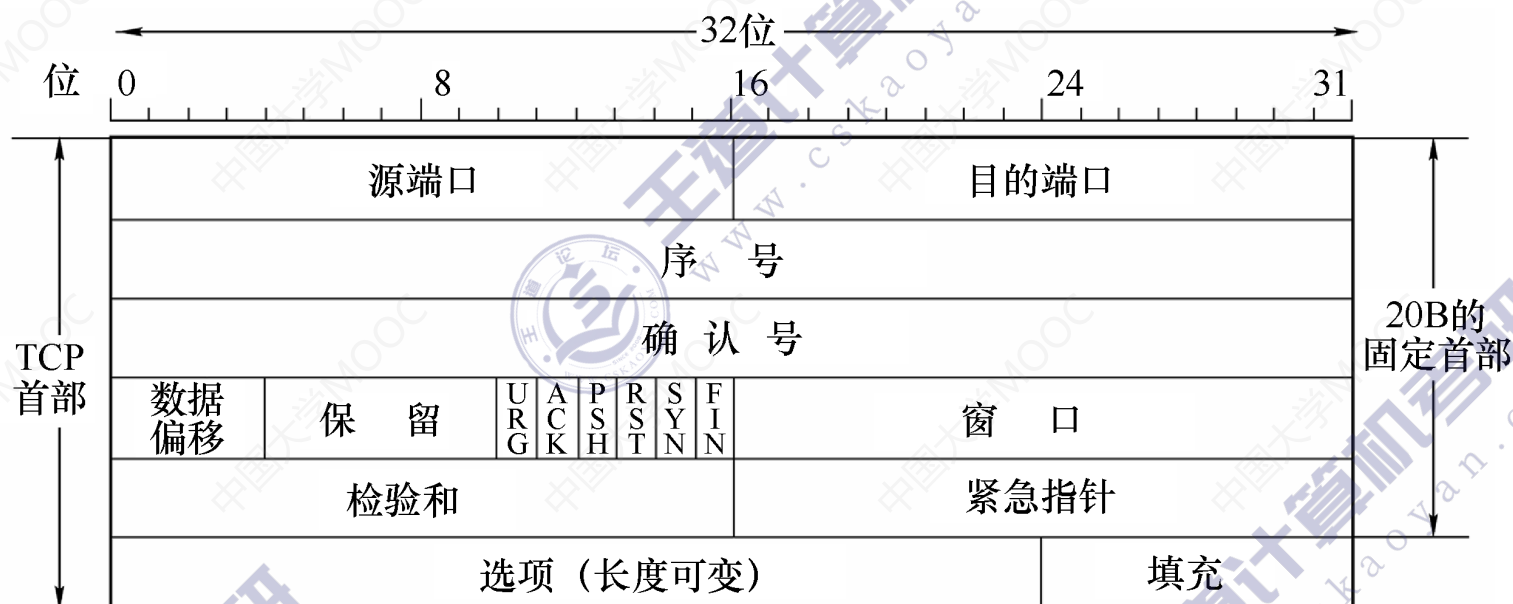


UDP首部格式



分用时, 找不到对应的目的端口号, 就丢弃报文, 并给发送方发送ICMP “端口不可达” 差错报告报文。

TCP报文段首部格式



6个控制位

紧急位URG：URG=1时，表明此报文段中有紧急数据，是高优先级的数据，应尽快传送，不用在缓存里排队，配合紧急指针字段使用。

确认位ACK：ACK=1时确认号有效，在连接建立后所有传送的报文段都必须把ACK置为1。

推送位PSH：PSH=1时，接收方尽快交付接收应用进程，不再等到缓存填满再向上交付。

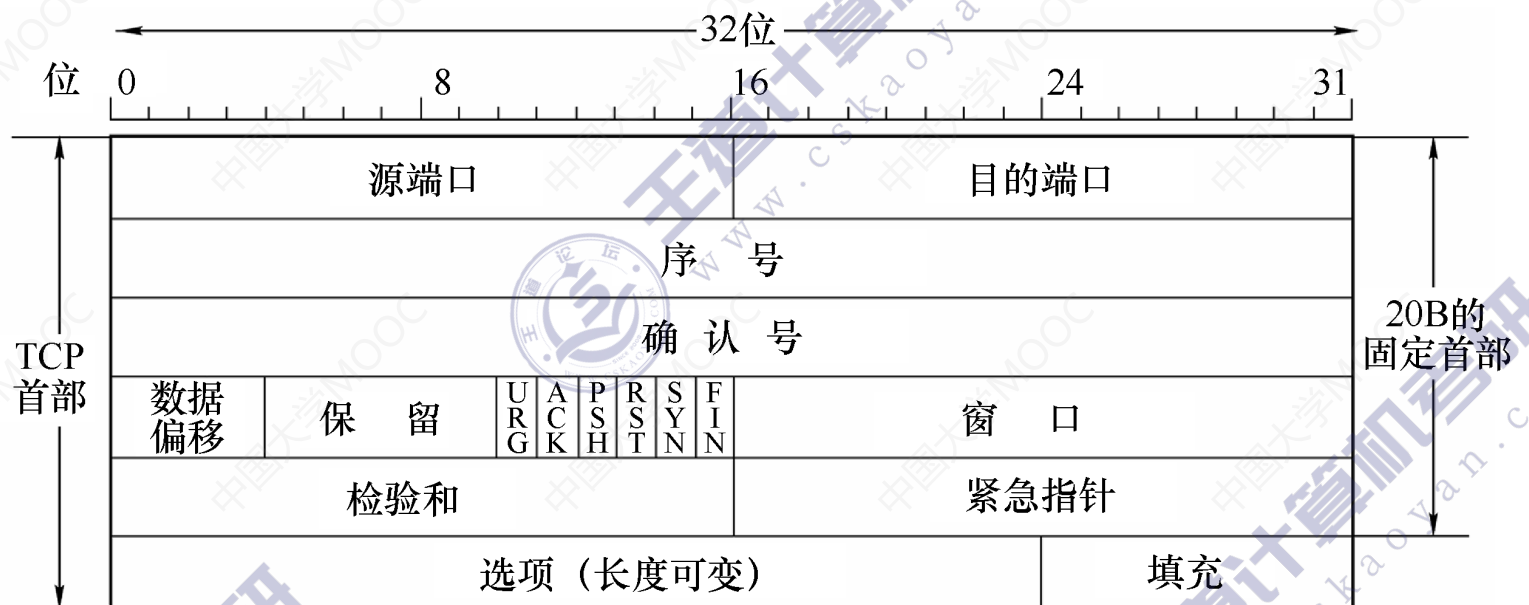
复位RST：RST=1时，表明TCP连接中出现严重差错，必须释放连接，然后再重新建立传输链接。

同步位SYN：SYN=1时，表明是一个连接请求/连接接受报文。

终止位FIN：FIN=1时，表明此报文段发送方数据已发完，要求释放连接。



TCP报文段首部格式



窗口：指的是发送本报文段的一方的接收窗口，即现在允许对方发送的数据量。

检验和：检验首部+数据，检验时要加上12B伪首部，第四个字段为6。

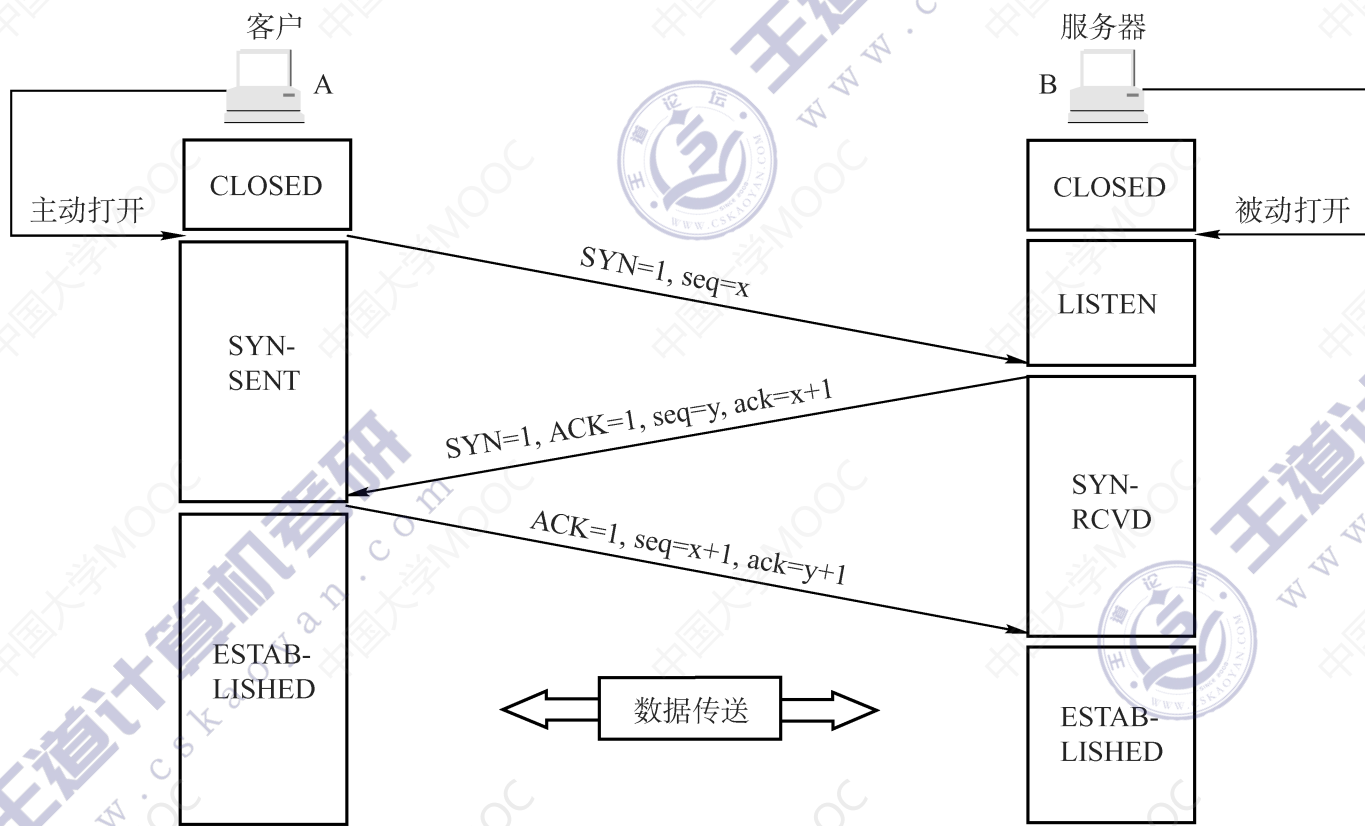
紧急指针：URG=1时才有意义，指出本报文段中紧急数据的字节数。

选项：最大报文段长度MSS、窗口扩大、时间戳、选择确认…



TCP的连接建立

假设运行在一台主机（客户）上的一个进程想与另一台主机（服务器）上的一个进程建立一条连接，客户应用进程首先通知客户TCP，他想建立一个与服务器上某个进程之间的连接，客户中的TCP会用以下步骤与服务器中的TCP建立一条TCP连接：



ROUND 1:

客户端发送连接请求报文段，无应用层数据。

SYN=1, seq=x(随机)

ROUND 2:

服务器端为该TCP连接分配缓存和变量，并向客户端返回确认报文段，允许连接，无应用层数据。

SYN=1, ACK=1, seq=y(随机), ack=x+1

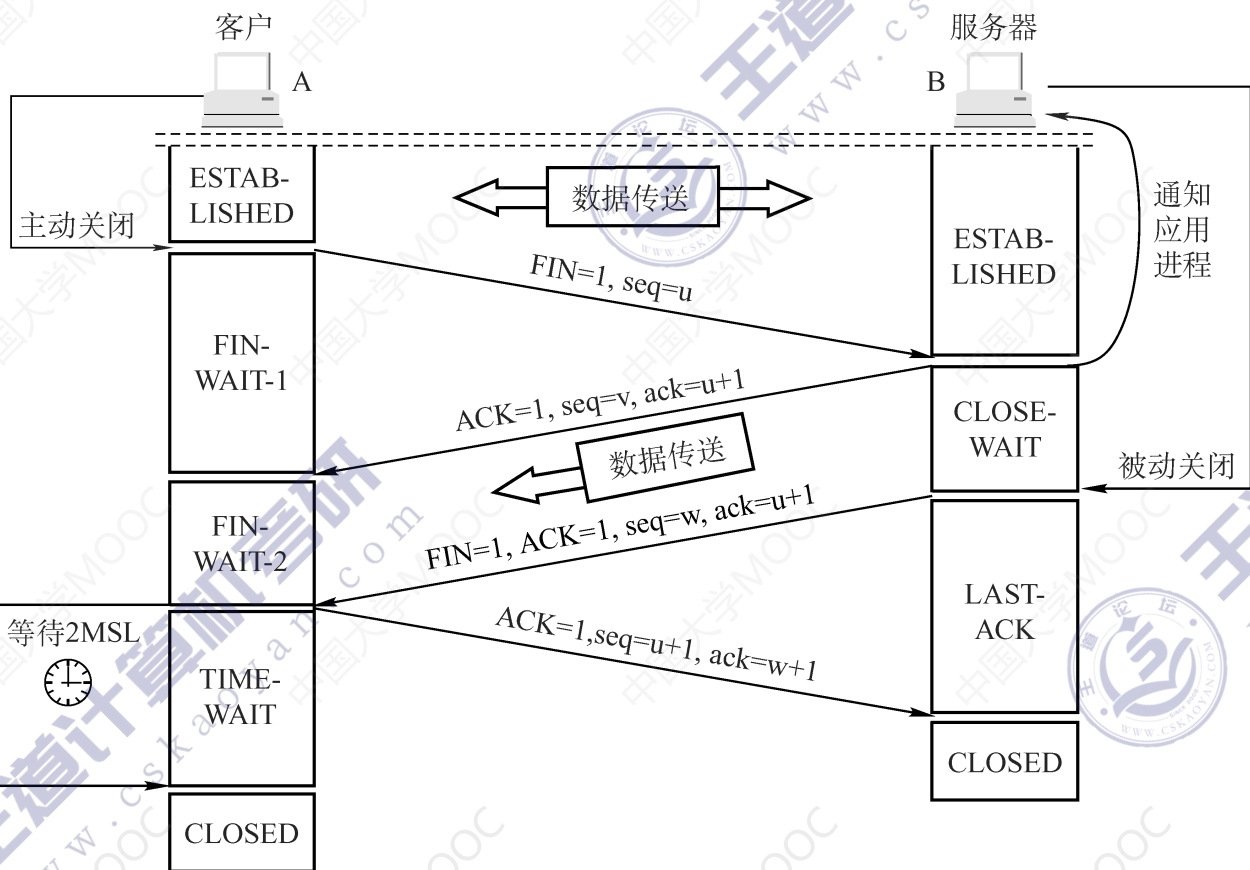
ROUND 3:

客户端为该TCP连接分配缓存和变量，并向服务器端返回确认的确认，可以携带数据。

SYN=0, ACK=1, seq=x+1, ack=y+1

TCP的连接释放

参与一条TCP连接的两个进程中的任何一个都能终止该连接，连接结束后，主机中的“资源”（缓存和变量）将被释放。



ROUND 1:

客户端发送**连接释放报文段**，停止发送数据，主动关闭TCP连接。

$FIN=1, seq=u$

ROUND 2:

服务器端回送一个确认报文段，客户到服务器这个方向的连接就释放了——半关闭状态。

$ACK=1, seq=v, ack=u+1$

ROUND 3:

服务器端发完数据，就发出连接释放报文段，主动关闭TCP连接。

$FIN=1, ACK=1, seq=w, ack=u+1$

ROUND 4:

客户端回送一个确认报文段，再等到时间等待计时器设置的2MSL（最长报文段寿命）后，连接彻底关闭。

$ACK=1, seq=u+1, ack=w+1$

主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含300B和500B的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

- A. 500 B. 700 C. 800 D. 1000

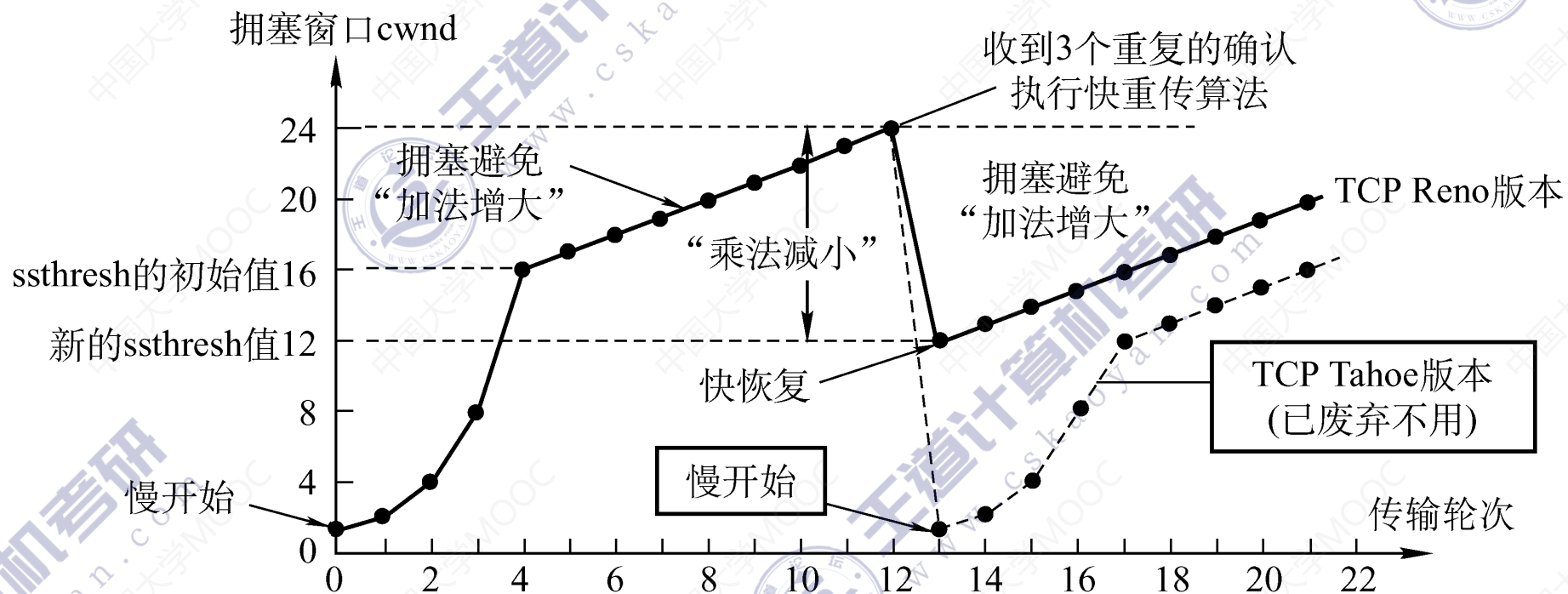
The logo of the China Society for Knowledge Analysis (CSKA) is a circular emblem. It features a stylized, interlocking design in the center, possibly representing the letters 'CSKA' or a symbolic representation of knowledge analysis. The text '王道论' (Wang Dao Lun) is written in Chinese characters at the top, and 'www.cskayf.com' is written at the bottom. The year '2004' is also visible within the design.



一个往返时延RTT。

开始发送一批拥塞窗口内的报文段到开始发送下一批拥塞窗口内的报文段的时间。

快重传和快恢复



发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]
初始发送窗口=Min[1KB, 16KB]=1KB

H3

已建立TCP连接

S

接收缓存容量: 20KB

第1个RTT(往返时延)

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=2KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[2KB, 19KB]=2KB

第1个TCP段(1KB)

确认第1个TCP段并通告自己的接收窗口为19KB

接收缓存剩余容量: 19KB

第2个RTT(往返时延)

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=3KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[3KB, 18KB]=3KB

第2个TCP段(1KB)

确认第2个TCP段并通告自己的接收窗口为18KB

接收缓存剩余容量: 18KB

第3个TCP段(1KB)

确认第3个TCP段并通告自己的接收窗口为17KB

接收缓存剩余容量: 17KB

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=4KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[4KB, 17KB]=4KB

第3个RTT(往返时延)

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=5KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[5KB, 16KB]=5KB

第4个TCP段(1KB)

确认第4个TCP段并通告自己的接收窗口为16KB

接收缓存剩余容量: 16KB

⋮

⋮

第7个TCP段(1KB)

确认第7个TCP段并通告自己的接收窗口为13KB

接收缓存剩余容量: 13KB

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=8KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[8KB, 13KB]=8KB

第4个RTT(往返时延)

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=9KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[9KB, 12KB]=9KB

第8个TCP段(1KB)

确认第8个TCP段并通告自己的接收窗口为12KB

接收缓存剩余容量: 12KB

⋮

⋮

第15个TCP段(1KB)

确认第15个TCP段并通告自己的接收窗口为5KB

接收缓存剩余容量5KB

拥塞控制算法: 慢开始; 拥塞窗口=16KB
发送窗口=Min[自身拥塞窗口, 接收方接收窗口]=Min[16KB, 5KB]=5KB

一个TCP连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB时发生了超时，如果接下来的4个RTT（往返时间）时间内的TCP段的传输都是成功的，那么当第4个RTT时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7KB B. 8KB C. 9KB D. 16KB

【2017】若甲向乙发起一个TCP连接，最大段长 $MSS = 1KB$ ， $RTT = 5ms$ ，乙开辟的接收缓存为 $64KB$ ，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 $32KB$ ，需经过的时间至少是_____。

- A. 25ms B. 30ms C. 160ms D. 165ms



【2015】主机甲和主机乙新建一个TCP连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以MSS = 1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过4个RTT后，甲的发送窗口是_____。

A . 1KB B . 8KB C . 16KB D . 32KB



【2014】主机甲和主机乙已建立了TCP连接，甲始终以MSS = 1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在*t*时刻发生超时，拥塞窗口为8KB，则从*t*时刻起，不再发生超时的情况下，经过10个RTT后，甲的发送窗口是_____。

A . 10KB B . 12KB C . 14KB D . 15KB





六、应用层

网络应用模型

客户/服务器模型

P2P模型

层次域名空间

★ DNS

域名服务器

域名解析过程

FTP协议的工作原理

FTP

控制连接与数据连接

电子邮件系统的组成结构

★ 电子邮件

电子邮件格式与MIME

SMTP协议 & POP3协议

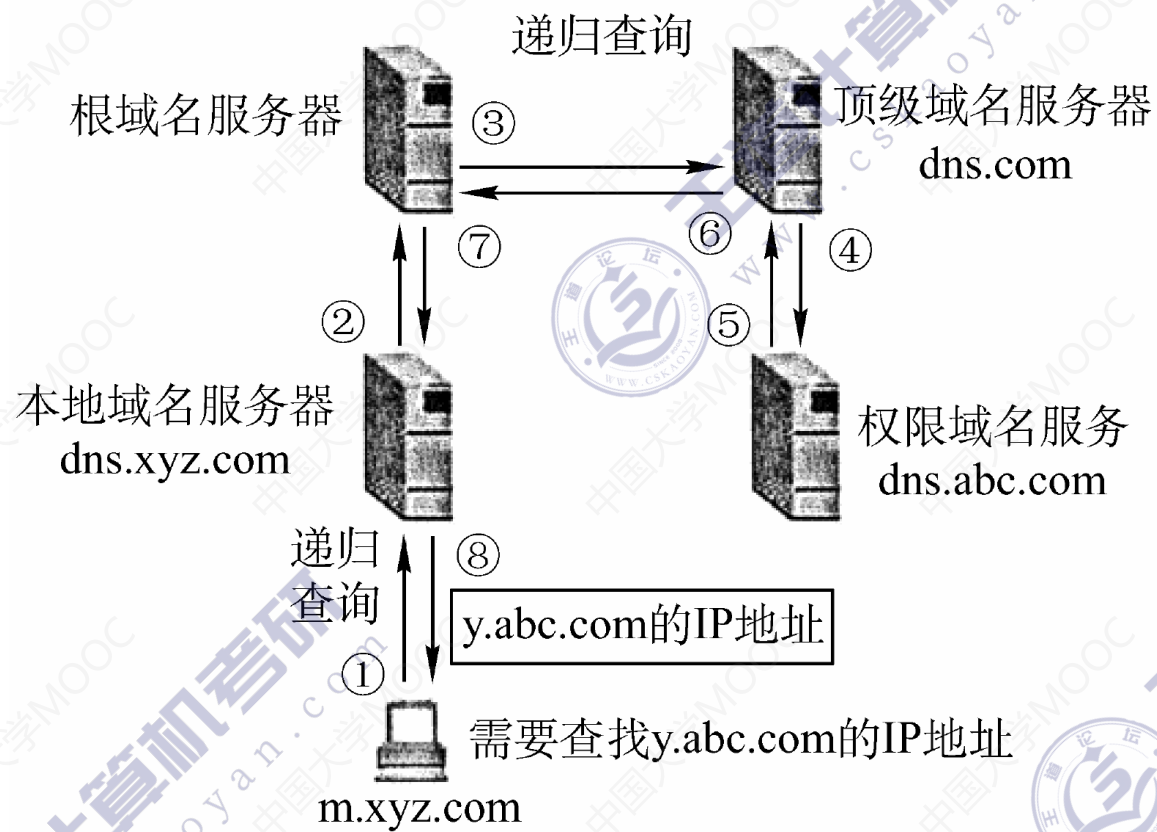
IMAP、HTTP

WWW的概念与组成结构

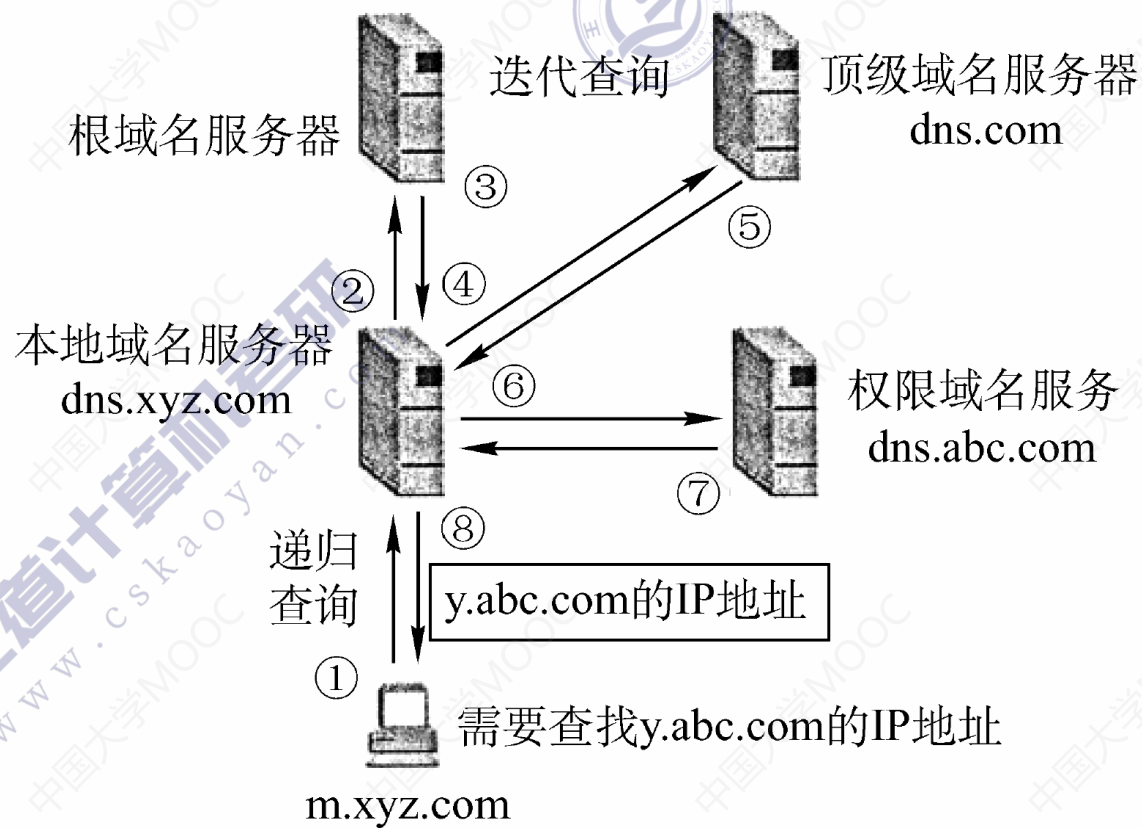
html

★ WWW

HTTP协议

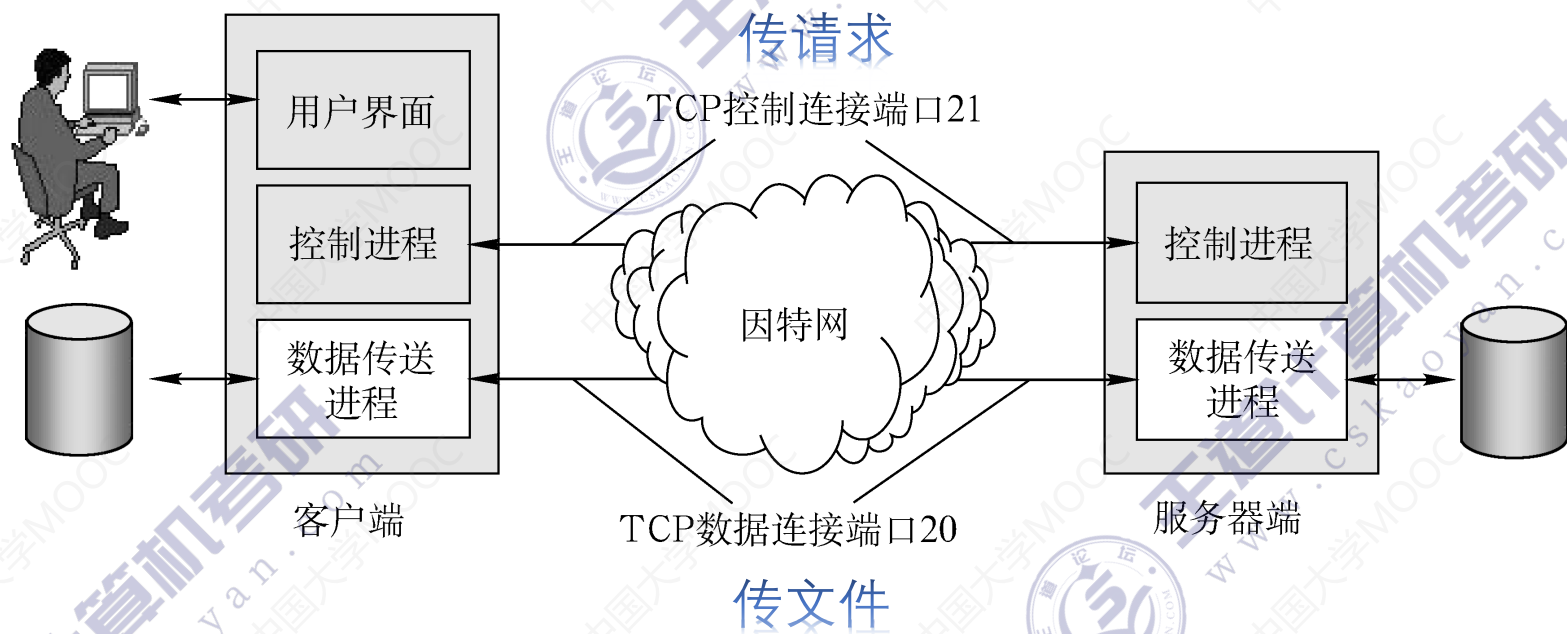


(a) 递归查询(比较少用)



(b) 递归与迭代相结合的方式

FTP工作原理



控制连接**始终**保持

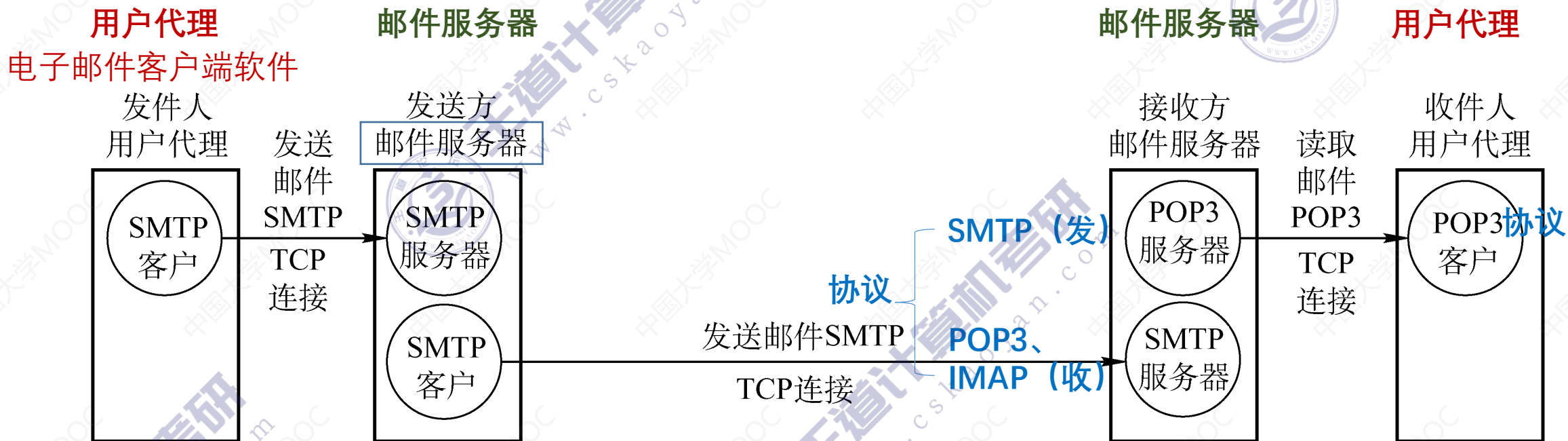
数据连接保持**一会**

是否使用TCP 20端口建立**数据**
连接与**传输模式**有关

主动方式使用TCP 20端口

被动方式由服务器和客户端自行协商
决定 (端口>1024)

电子邮件系统概述—组成结构



Foxmail、Outlook

功能：

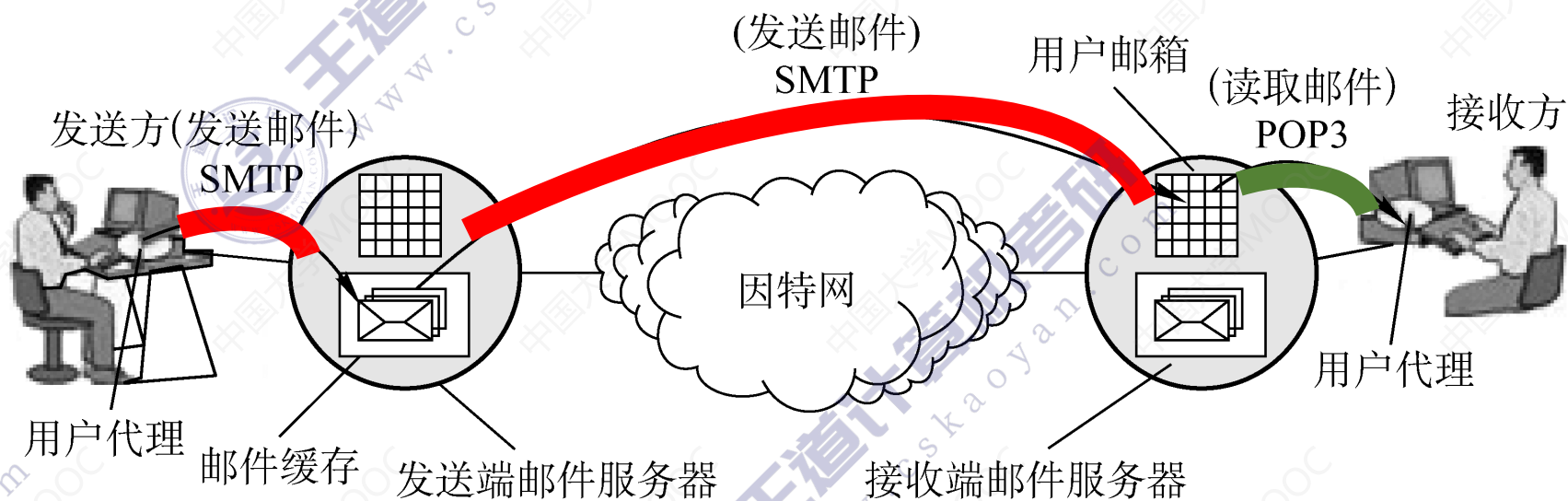
1. 撰写
2. 显示
3. 处理
4. 通信

功能：

1. 发送&接收邮件
2. 向发件人报告邮件传送结果

C/S

电子邮件系统概述—组成结构

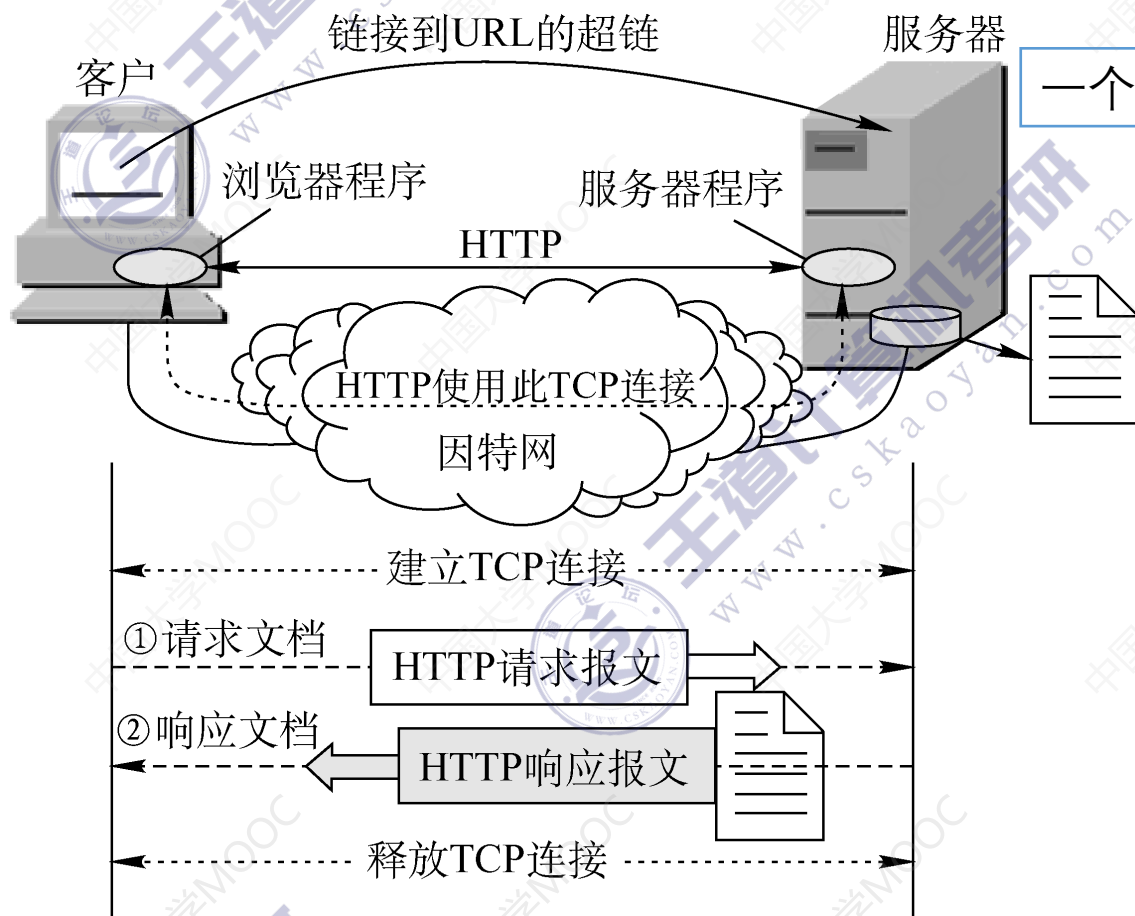


超文本传输协议HTTP

HTTP协议定义了浏览器（万维网客户进程）怎样向万维网服务器请求万维网文档，以及服务器怎样把文档传送给浏览器。

用户浏览页面方法：

- 1.输入URL
- 2.点击超链接



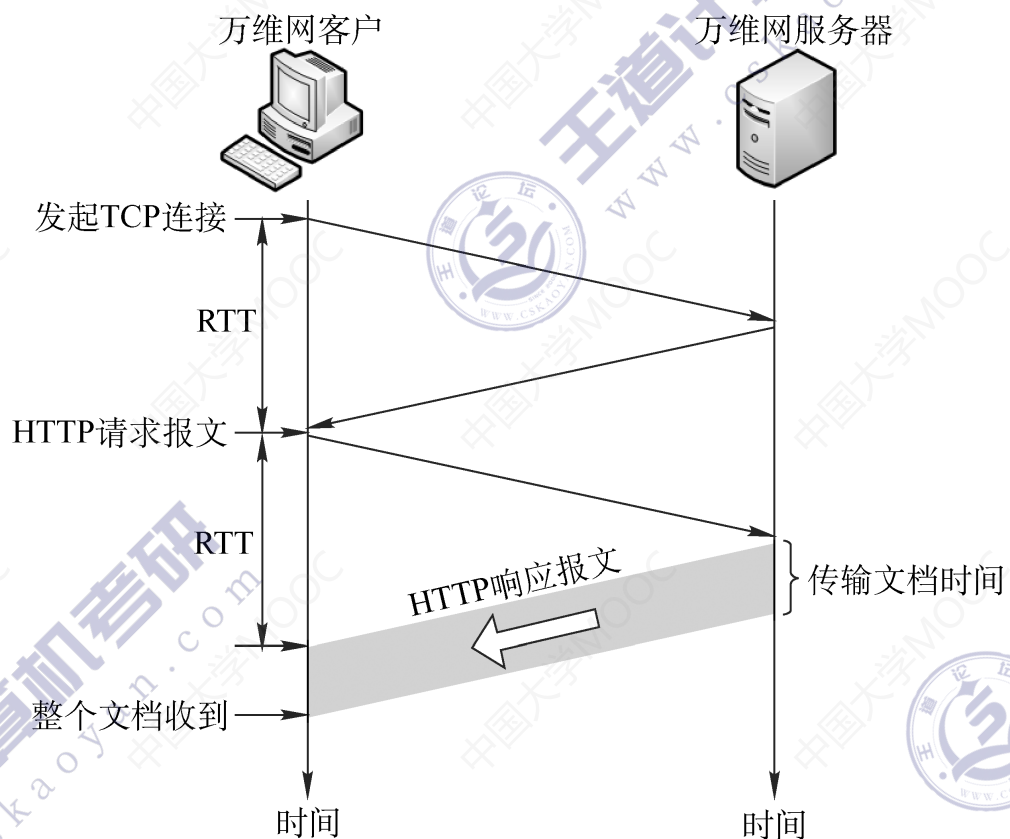
具体过程：

- 1.浏览器分析URL
- 2.浏览器向DNS请求解析IP地址
- 3.DNS解析出IP地址
- 4.浏览器与服务器建立TCP连接
- 5.浏览器发出取文件命令
- 6.服务器响应
- 7.释放TCP连接
- 8.浏览器显示

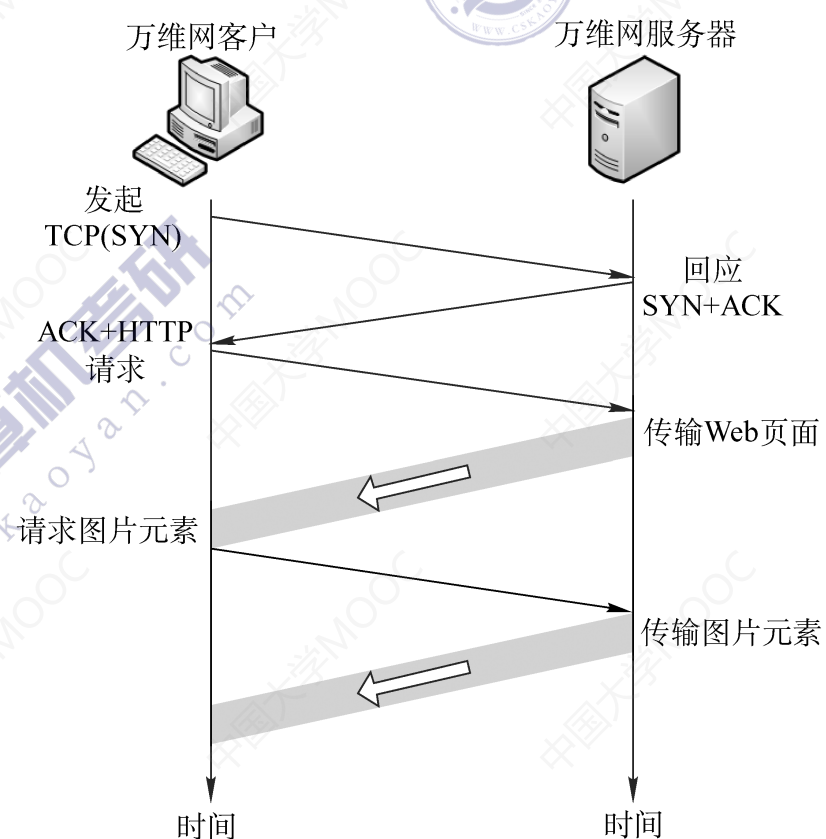
注：浏览器可以只下载文本部分

HTTP协议的连接方式

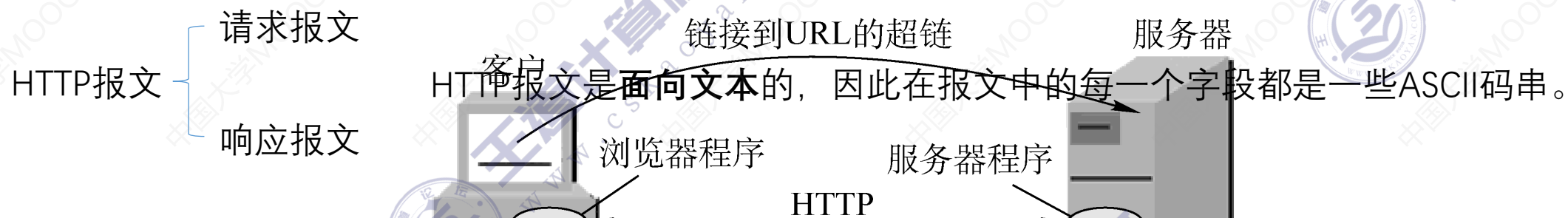
非持久连接



持久连接



超文本传输协议HTTP—报文结构



开始行

方法	空格	URL	空格	版本	CRLF	请求行
首部字段名	:	值	CRLF	首部行		
:						
首部字段名	:	值	CRLF			
CRLF	实体主体 (通常不用)					

说明浏览器、服务器和报文主体的一些信息。

版本	空格	状态码	空格	短语	CRLF	状态行
首部字段名	:	值	CRLF	首部行		
:						
首部字段名	:	值	CRLF			
CRLF	实体主体 (有些响应报文不用)					

(a) 请求报文

(b) 响应报文

超文本传输协议HTTP—报文结构

某浏览器发出的请求报文

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

状态码：

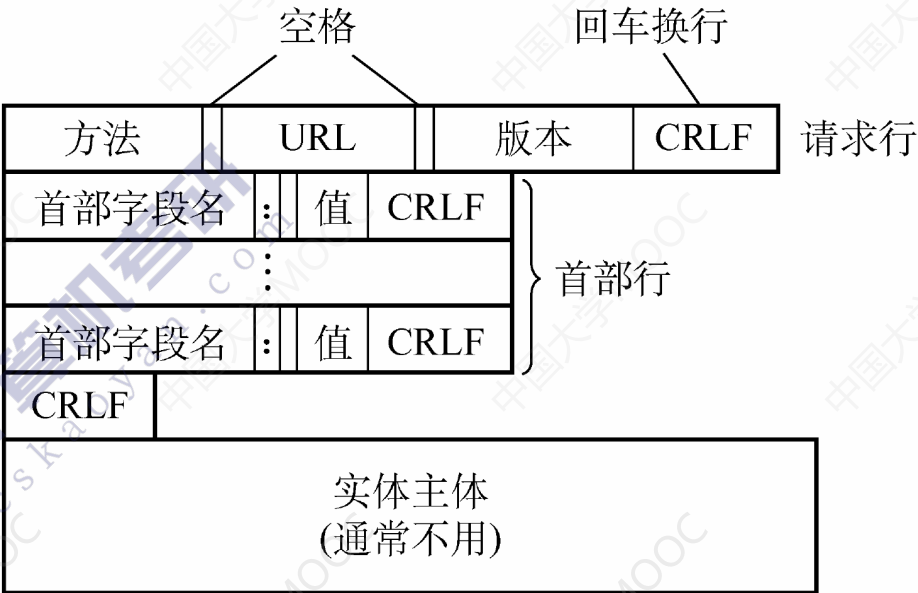
1xx表示通知信息的，如请求收到了或正在处理。

2xx表示成功，如接受或知道了。**202 Accepted**

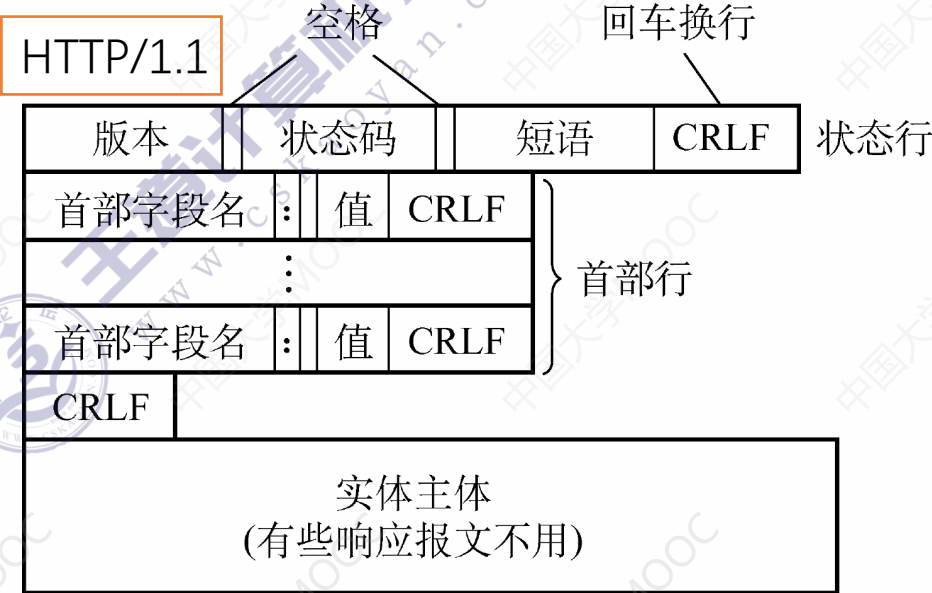
3xx表示重定向，如要完成请求还必须采取进一步的行动。**301 Moved Permanently**

4xx表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。**404 Not Found**

5xx表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。



(a) 请求报文



(b) 响应报文

熟知端口号

应用程序	FTP	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	SNMP
熟知端口号	21	23	25	53	69	80	161

章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33	
第二章	考点2-通信基础概念															大题
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	
	考点4-编码与调制			34		34		34						34		
	考点5-数据交换方式		34			35							34			
	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35			
第三章	考点7-差错控制															
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			
	考点10-局域网&广域网				35	37				35	37				47	
	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35							
第四章	考点12-网络层功能														35	
	考点13-IPv4分组			47	47		43				47			36		
	考点14-IPv4地址与NAT							47	38	36	47	47	47			
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47		39	38			37		35	38	
	考点16-CIDR&路由聚合			37							38					
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	
	考点18-IPv6															
	考点19-路由协议：RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37		
	考点20-IP组播															
	考点21-移动IP															
	考点22-网络层设备		38		37			38								
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		
	考点24-TCP报文段			40	47											
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39	41	39		38、39	39	38	37	
	考点26-TCP可靠传输															
	考点27-TCP流量控制													40		
	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	
第六章	考点29-网络应用模型											40				
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47		
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40					
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40、47	41				47		39	

软件/插件推荐（非广告）

- ✓ 桌面日历：解放你的天性吧，时间管理达人
- ✓ Notion：不吹不黑，十个人九个会爱上
- ✓ 小决定：决定不了的事，就交给他吧❤️

我摸着良心说话



计网大题

链路层(2)

- GBN
 - 帧顺序
 - 信道利用率
- CSMA/CD
 - 检测到冲突的时间
 - 有效数据传输率

协议流程

网络层(5)

- 地址问题
 - 子网划分
 - 定长子网划分
 - 变长子网划分
 - 路由聚合 (构造路由表)
- 报文段问题
 - 数据报分片
- 路由问题
 - 路由选择与转发 (选接口+能收到数据报的设备)
 - 路由协议

路由选择与转发
地址划分与聚合

混合层(7)

- 网络层+链路层
 - 网络拓扑+mac帧
 - 设备选择
 - 重要协议
- 网络层+传输层
 - 网络拓扑+TCP (过程+报文段)
 - 数据报报文+TCP段
- 网络层+应用层 (+链路层)
 - 报文字段+应用层应用 (Web)

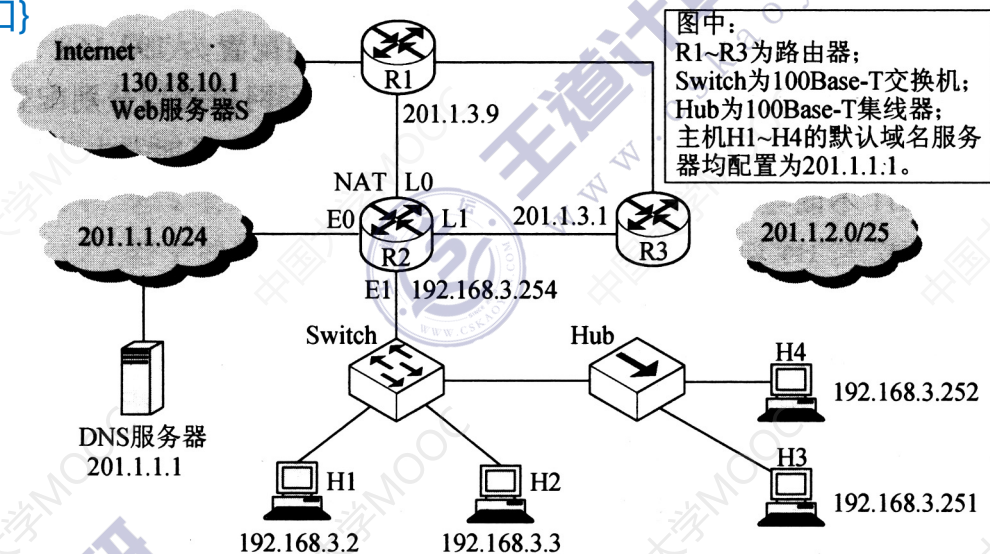
协议流程
报文段 (字段、地址)

计算机网络考研真题

【2016统考真题】假设题33~41图中的H3访问Web服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20KB ($K = 1024$) 的接收缓存，最大段长MSS = 1KB，平均往返时间RTT = 200ms。H3建立连接时的初始序号为100，且持续以MSS大小的段向S发送数据，拥塞窗口初始阈值为32KB；S对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定TCP连接建立完成后，S端的TCP接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

- (1) 在TCP连接建立过程中，H3收到的S发送过来的第二次握手TCP段的SYN和ACK标志位的值分别是多少？确认序号是多少？
- (2) H3收到的第8个确认段所通告的接收窗口是多少？此时H3的拥塞窗口变为多少？H3的发送窗口变为多少？
- (3) 当H3的发送窗口等于0时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3从发送第1个数据段到发送窗口等于0时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？
- (4) 若H3与S之间通信已经结束，在t时刻H3请求断开该连接，则从t时刻起，S释放该连接的最短时间是多少？

发送窗口上限值 = $\min\{\text{拥塞窗口}, \text{接收窗口}\}$



计算机网络考研真题

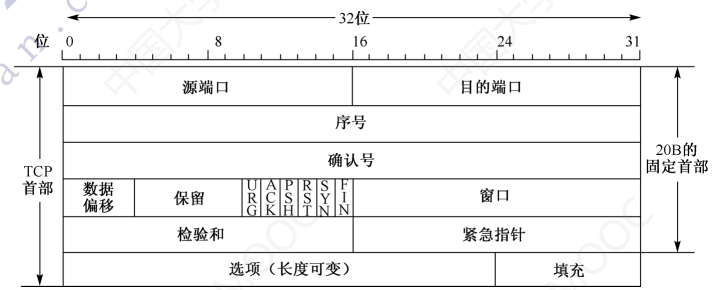
【2012统考真题】主机H通过快速以太网连接Internet，IP地址为192.168.0.8，服务器S的IP地址为211.68.71.80。H与S使用TCP通信时，在H上捕获的其中5个IP分组如题47-a表所示。

	IP分组的前40字节内容（十六进制）					
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00	
2	43 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00	
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00	
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50	
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00	
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08	
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00	

题47-a图
IP分组头结构



题47-b图
TCP段头结构



- 回答下列问题。
- 1) 题47-a表中的IP分组中，哪几个是由H发送的？哪几个完成了TCP连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？
 - 2) 根据题47-a表中的IP分组，分析S已经收到的应用层数据字节数是多少？
 - 3) 若题47-a表中的某个IP分组在S发出时的前40字节如题47-b表所示，则该IP分组到达H时经过了多少个路由器？

来自S的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

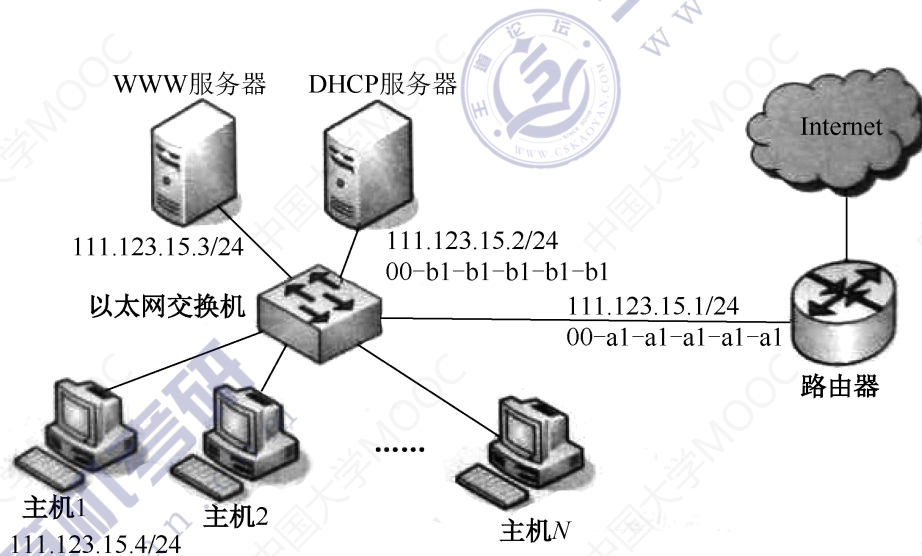
题47-b表

计算机网络考研真题

【2015统考真题】某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP服务器、WWW服务器与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2~主机N通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息。

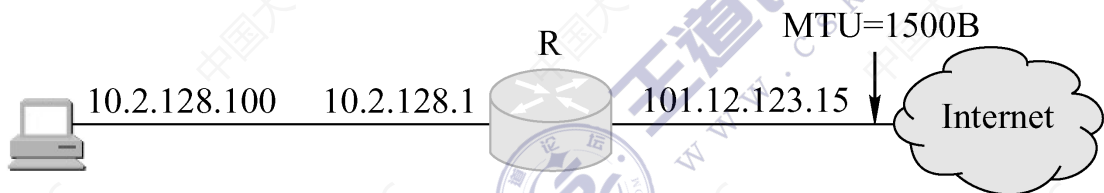
回答下列问题：

- 1) DHCP服务器可为主机2~N动态分配IP地址的最大范围是什么？
主机2使用DHCP获取IP地址的过程中，发送的封装DHCP Discover报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是多少？
- 2) 若主机2的ARP表为空，则该主机访问Internet时，发出的第一个以太网帧的目的MAC地址是什么？封装主机2发往Internet的IP分组的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- 3) 若主机1的子网掩码和默认网关分别配置为255.255.255.0和111.123.15.2，则该主机是否能访问WWW服务器？是否能访问Internet？请说明理由。



计算机网络考研真题

【2011统考真题】某主机的MAC地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP地址为10.2.128.100（私有地址）。题47-a图是网络拓扑，题47-b图是该主机进行Web请求的1个以太网数据帧前80B的十六进制及ASCII码内容。



```
0000 00 21 27 21 51 ee 00 15 c5 c1 5e 28 08 00 45 00  .!|Q... ..^(.E.
0010 01 ef 11 3b 40 00 80 06 ba 9d 0a 02 80 64 40 aa  ...:@... ..d@.
0020 62 20 04 ff 00 50 e0 e2 00 fa 7b f9 f8 05 50 18  b ...P.. ...{...P.
0030 fa f0 1a c4 00 00 47 45 54 20 2f 72 66 63 2e 68  .....GE T /rfc.h
0040 74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  tml HTTP/1.1..Ac
```

比特	0	8	16	24	31
版本	头部长度	服务类型	总长度		
标识			标志	片偏移	
生存时间(TTL)		协议	头部校验和		
源IP地址					
目的IP地址					

请参考图中的数据回答以下问题。

- (1) Web服务器的IP地址是什么？该主机的默认网关的MAC地址是什么？
- (2) 该主机在构造题47-b图的数据帧时，使用什么协议确定目的MAC地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的MAC地址是什么？
- (3) 假设HTTP/1.1协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为RTT，rfc.html页面引用了5个JPEG小图像，则从发出题47-b图中的Web请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个RTT？
- (4) 该帧所封装的IP分组经过路由器R转发时，需修改IP分组头中的哪些字段？

过一下大纲，浅过一下...

开冲!

何况乾坤未定，
你我皆黑马。

